Universidade Presbiteriana Mackenzie
Disciplina: Web Mobile
Professores: Alcides/Joaquim/Paula

Exercício Prático guiado (Catálogo de Cursos com React)

Objetivo da atividade:
Vocês irão construir uma página de catálogo de cursos dividida por áreas de conhecimento. Para isso, criaremos dois componentes:

1. Um Cartão de Curso (que receberá dados via *Props*).
2. Uma Categoria (um container visual que utilizará *Composição* com a prop especial children para agrupar os cursos).

Para conhecimento:

Props (propriedades padrão): Usamos para alterar características específicas de um componente (como nome, idade, cor, desabilitado). Funciona como a configuração do componente.

A Prop children: Usamos para criar componentes que funcionam como "caixas" (Layouts, Modais, Paineis, Menus Laterais). Ela permite que o componente pai decida o que vai dentro do componente filho, dando total flexibilidade ao sistema.

Passo 0: Iniciando o projeto

1. npx create-next-app@latest catalogo-cursos
2. Escolha customizar na instalação e configure as opções abaixo, para as demais, siga o padrão apresentado no prompt.
    a. Would you like to use TypeScript? » No
    b. Would you like to use ESLint? » Yes
    c. Would you like to use Tailwind CSS? » No
3. cd catalogo-cursos
4. npm run dev
5. Edite o arquivo app/page.js, apague todo o código que está lá dentro e deixe apenas uma estrutura vazia para começarmos:

```
export default function Home() {
  return (
    <main>
      {/* Nosso catálogo entrará aqui em breve */}
    </main>
  );
}
```

Passo 1: Preparando o Visual (CSS Externo)

Vamos deixar nossa interface bonita antes de programar a lógica. Faremos um layout em formato de grade (Grid) para que os cursos fiquem lado a lado.

1. Abra o arquivo app/globals.css (apague o que estiver lá).
2. Cole os estilos abaixo:

```css
.container {
  max-width: 1000px;
  margin: 0 auto;
  padding: 20px;
  font-family: Arial, sans-serif;
}

.titulo-principal {
  text-align: center;
  color: #2c3e50;
  margin-bottom: 40px;
}

/* Estilos da Categoria (O Container) */
.categoria-section {
  background-color: #f8f9fa;
  border-radius: 12px;
  padding: 20px;
  margin-bottom: 30px;
  border-left: 5px solid #3498db;
}

.categoria-titulo {
  color: #34495e;
  margin-top: 0;
  margin-bottom: 20px;
  border-bottom: 1px solid #ddd;
  padding-bottom: 10px;
}

.grid-cursos {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr));
  gap: 20px;
}

/* Estilos do Cartão de Curso */
.curso-card {
  background-color: #ffffff;
```

```
  border: 1px solid #e0e0e0;
  border-radius: 8px;
  padding: 15px;
  box-shadow: 0 4px 6px rgba(0,0,0,0.05);
  transition: transform 0.2s;
}

.curso-card:hover {
  transform: translateY(-5px);
  border-color: #3498db;
}

.curso-nome {
  font-size: 1.2rem;
  color: #2980b9;
  margin: 0 0 10px 0;
}

.curso-info {
  margin: 5px 0;
  font-size: 0.9rem;
  color: #555;
}

.tag-nivel {
  display: inline-block;
  background-color: #e8f4f8;
  color: #2980b9;
  padding: 3px 8px;
  border-radius: 12px;
  font-size: 0.8rem;
  font-weight: bold;
  margin-top: 10px;
}
```

Passo 2: Criando o Componente de Curso (uso de Props)

Este componente será responsável por exibir os dados individuais de cada disciplina. Ele será "burro", ou seja, apenas exibirá o que o elemento pai mandar através das propriedades.

1. Dentro da pasta app, crie a pasta components (se não existir).
2. Crie o arquivo app/components/CursoCard.jsx.
3. Adicione o código:

```
// Recebemos 4 propriedades (props) desestruturadas
export default function CursoCard({ nome, professor, cargaHoraria, nivel
}) {
  return (
    <div className="curso-card">
      <h3 className="curso-nome">{nome}</h3>
      <p className="curso-info"><strong>Professor:</strong>
{professor}</p>
      <p className="curso-info"><strong>Carga Horária:</strong>
{cargaHoraria} horas</p>

      {/* Exibindo uma tag visual para o nível do curso */}
      <span className="tag-nivel">{nivel}</span>
    </div>
  );
}
```

Passo 3: Criando a Categoria (uso de composição e children)

Agora criaremos a nossa "caixa" organizadora. Uma categoria tem um título (uma prop normal) e um conteúdo interno totalmente flexível (a prop children).

1. Crie o arquivo app/components/Categoria.jsx.
2. Adicione o código:

```
// Recebe o título da categoria e TODOS os elementos HTML/Componentes que forem colocados dentro dela (children)
export default function Categoria({ titulo, children }) {
  return (
    <section className="categoria-section">
      <h2 className="categoria-titulo">{titulo}</h2>

      {/* A div grid-cursos vai organizar os elementos filhos lado a lado */}
      <div className="grid-cursos">
        {children}
      </div>
    </section>
  );
}
```

Passo 4: Montando o Catálogo na página principal

É aqui que a mágica do React acontece. Vamos importar nossas peças de Lego e montar a interface final, inserindo os cartões *dentro* das categorias.

1. Abra o arquivo app/page.js.
2. Substitua tudo pelo código abaixo:

```
import CursoCard from './components/CursoCard';
import Categoria from './components/Categoria';

export default function Home() {
  return (
    <main className="container">
      <h1 className="titulo-principal">Catálogo de Cursos de
Computação</h1>

      {/* Categoria 1: Utilizando Composição e Props juntas */}
      <Categoria titulo="Desenvolvimento Web e Mobile">
        <CursoCard
          nome="Fundamentos de React e Next.js"
          professor="Alcides"
          cargaHoraria={40}
          nivel="Iniciante"
        />
        <CursoCard
          nome="APIs em Node.js e NestJS"
          professor="Alexandre"
          cargaHoraria={60}
          nivel="Intermediário"
        />
      </Categoria>

      {/* Categoria 2: Reutilizando o mesmo layout de Categoria */}
      <Categoria titulo="Arquitetura e Sistemas Distribuídos">
        <CursoCard
          nome="Comunicação com gRPC e Sockets"
          professor="Alcides"
          cargaHoraria={80}
          nivel="Avançado"
        />
        <CursoCard
          nome="Lógica em Python e C++"
          professor="Debora"
          cargaHoraria={40}
          nivel="Iniciante"
        />
        <CursoCard
```

```
          nome="Containers com Docker"
          professor="Thiago"
          cargaHoraria={30}
          nivel="Intermediário"
        />
      </Categoria>

      {/* Categoria 3: A flexibilidade do 'children' */}
      <Categoria titulo="Cursos de Extensão">
        {/* Como usamos 'children', podemos colocar HTML puro dentro da
Categoria também! */}
        <p style={{ color: '#666', gridColumn: '1 / -1' }}>
          As matrículas para os cursos de extensão e maratona de
programação abrem no próximo semestre. Fiquem atentos!
        </p>
      </Categoria>

    </main>
  );
}
```

Passo 5: Teste e desafio final

Abra o navegador em http://localhost:3000 e veja o sistema funcionando. Observe como foi fácil criar uma nova seção com 3 cursos, sem precisar reescrever as divs, o fundo cinza, as bordas ou os títulos.

Desafio para a turma:

1. Modifique o componente CursoCard para receber uma nova prop chamada modalidade (que pode ser "Presencial" ou "EAD").
2. Exiba essa informação no cartão, logo abaixo da Carga Horária.
3. Volte no arquivo page.js e adicione a prop modalidade em todos os cursos que você instanciou.